

1.简单表格

项目	靠泊时间	开工准备时间	结算时间	离泊时间
时间(b)	0.25~1	0.15~0.25	0.1~0.2	0.25~0.5

2.复杂表格

成果项目 基本信息	转化成果名称				入库编号	
	工程项目名称				项目编号	
	转化奖励总额			本次申报额度		余下额度
	项目负责人 (签字)					
转化奖励 分配 明细	序号	姓名	部门	贡献事项	金额（元）	
	1					
	2					
	3					
	4					
						
	合计					
申报部门意见		负责人：日期：				
产业发展中心意见		负责人：日期：				
财务部意见		负责人：日期：				
公司审批		公司领导：日期：				

表 5.3.3-3 SMA 混合料马歇尔试验配合比设计技术要求

试 验 项 目	单 位	技 术 要 求		试 验 方 法
		不使用改性沥青	使用改性沥青	
马歇尔试件尺寸	mm	$\phi 101.6\text{mm} \times 63.5\text{mm}$		T 0702
马歇尔试件击实次数 ^[1]	—	两面击实 50 次		T 0702
空隙率 VV ^[2]	%	3 ~ 4		T 0705
矿料间隙率 VMA ^[2] , 不小于	%	17.0		T 0705
粗集料骨架间隙率 VCA _{max} ^[3] , 不大于	—	VCA _{DRC}		T 0705
沥青饱和度 VFA	%	75 ~ 85		T 0705
稳定度 ^[4] , 不小于	kN	5.5	6.0	T 0709
流值	mm	2 ~ 5	—	T 0709
谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失	%	不大于 0.2	不大于 0.1	T 0732
肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验	%	不大于 20	不大于 15	T 0733

- 注: 1. 对集料坚硬不易击碎, 通行重载交通的路段, 也可将击实次数增加为双面 75 次。
2. 对高温稳定性要求较高的重交通路段或炎热地区, 设计空隙率允许放宽到 4.5%, VMA 允许放宽到 16.5% (SMA - 16) 或 16% (SMA - 19), VFA 允许放宽到 70%。
3. 试验粗集料骨架间隙率 VCA 的关键性筛孔, 对 SMA - 19、SMA - 16 是指 4.75mm, 对 SMA - 13、SMA - 10 是指 2.36mm。
4. 稳定度难以达到要求时, 容许放宽到 5.0kN(非改性)或 5.5kN(改性), 但动稳定度检验必须合格。

3. 带公式表格

基 床 类 型	产 生 条 件	波 态
暗基床和低基床 $\left(\frac{d_1}{d} > \frac{2}{3}\right)$	$\bar{T} \sqrt{g/d} < 8, d \geq 2H$ $\bar{T} \sqrt{g/d} \geq 8, d \geq 1.8H$	立波
	$\bar{T} \sqrt{g/d} < 8, d < 2H, i \leq 1/10$ $\bar{T} \sqrt{g/d} \geq 8, d < 1.8H, i \leq 1/10$	远破波
中基床 $\left(\frac{1}{3} < \frac{d_1}{d} \leq \frac{2}{3}\right)$	$d_1 \geq 1.8H$	立波
	$d_1 < 1.8H$	近破波
高基床 $\left(\frac{d_1}{d} \leq \frac{1}{3}\right)$	$d_1 \geq 1.5H$	立波
	$d_1 < 1.5H$	近破波

4. 隐形单元格表格

$\lambda \backslash \begin{matrix} T_H \\ P \end{matrix}$	2	5	10	20	25	50	100	200
	50%	20%	10%	5%	4%	2%	1%	0.5%
1.0	—	1.3763	2.1952	2.9440	3.1778	3.8918	4.5951	5.2933
1.1	0.0054	1.4840	2.2958	3.0417	3.2750	3.9880	4.6909	5.3888
1.2	0.1487	1.5812	2.3871	3.1308	3.3636	4.0758	4.7783	5.4760
1.3	0.2720	1.6696	2.4708	3.2125	3.4450	4.1565	4.8586	5.5562
1.4	0.3807	1.7509	2.5480	3.2881	3.5202	4.2312	4.9330	5.6305
1.5	0.4779	1.8260	2.6196	3.3583	3.5902	4.3006	5.0023	5.6996
1.6	0.5660	1.8958	2.6865	3.4240	3.6556	4.3656	5.0670	5.7642
1.7	0.6466	1.9610	2.7492	3.4855	3.7170	4.4266	5.1278	5.8250
1.8	0.7210	2.0223	2.8081	3.5436	3.7749	4.4841	5.1851	5.8822
1.9	0.7900	2.0800	2.8638	3.5984	3.8295	4.5385	5.2394	5.9363
2.0	0.8544	2.1345	2.9166	3.6504	3.8814	4.5900	5.2908	5.9877
2.1	0.9148	2.1862	2.9667	3.6998	3.9307	4.6390	5.3397	6.0366
2.2	0.9717	2.2354	3.0144	3.7469	3.9776	4.6858	5.3863	6.0831
2.3	1.0255	2.2823	3.0599	3.7918	4.0225	4.7304	5.4309	6.1276
2.4	1.0764	2.3270	3.1035	3.8349	4.0654	4.7732	5.4735	6.1702
2.5	1.1248	2.3698	3.1452	3.8761	4.1066	4.8142	5.5144	6.2111
2.6	1.1710	2.4109	3.1853	3.9158	4.1461	4.8535	5.5537	6.2504
2.7	1.2151	2.4504	3.2238	3.9539	4.1842	4.8914	5.5915	6.2881
2.8	1.2573	2.4883	3.2609	3.9906	4.2208	4.9279	5.6280	6.4245
2.9	1.2978	2.5249	3.2966	4.0260	4.2562	4.9632	5.6631	6.3597
3.0	1.3366	2.5602	3.3312	4.0602	4.2903	4.9972	5.6971	6.3936
3.1	1.3740	2.5942	3.3645	4.0933	4.3233	5.0103	5.7299	6.4264
3.2	1.4101	2.6272	3.3968	4.1253	4.3553	5.0619	5.7617	6.4582
3.3	1.4449	2.6591	3.4281	4.1563	4.3862	5.0928	5.7925	6.4890
3.4	1.4785	2.6900	3.4584	4.1864	4.4163	5.1227	5.8224	6.5188
3.5	1.5110	2.7199	3.4879	4.2156	4.4454	5.1518	5.8515	6.5479
3.6	1.5424	2.7491	3.5165	4.2440	4.4738	5.1801	5.8797	6.5760
3.7	1.5729	2.7773	3.5443	4.2716	4.5013	5.2075	5.9071	6.6035
3.8	1.6025	2.8048	3.5713	4.2984	4.5281	5.2343	5.9338	6.6302
3.9	1.6312	2.8316	3.5977	4.3246	4.5543	5.2603	5.9598	6.6561
4.0	1.6592	2.8577	3.6233	4.3500	4.5797	5.2857	5.9852	6.6815
4.2	1.7128	2.9079	3.6728	4.3991	4.6287	5.3346	6.0340	6.7303
4.4	1.7636	2.9556	3.7199	4.4459	4.6755	5.3812	6.0806	6.7768
4.6	1.8120	3.0012	3.7649	4.4907	4.7201	5.4258	6.1251	6.8213
4.8	1.8582	3.0448	3.8079	4.5334	4.7629	5.4684	6.1677	6.8639
5.0	1.9023	3.0866	3.8492	4.5745	4.8039	5.5094	6.2086	6.9047

5.公式识别

B.5.3 按式(B.5.3)计算矿料的合成毛体积相对密度 γ_{sb} 。

$$\gamma_{sb} = \frac{100}{\frac{P_1}{\gamma_1} + \frac{P_2}{\gamma_2} + \cdots + \frac{P_n}{\gamma_n}} \quad (\text{B.5.3})$$

式中: $P_1, P_2, \cdots, P_n$ ——各种矿料成分的配合比, 其和为 100;

$\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n$ ——各种矿料相应的毛体积相对密度。

注: 1. 沥青混合料配合比设计时, 均采用毛体积相对密度(无量纲), 不采用毛体积密度, 故无需进行密度的水温修正。

2. 生产配合比设计时, 当细料仓中的材料混杂各种材料而无法采用筛分替代法时, 可将 0.075mm 部分筛除后以统货实测值计算。

B.5.4 按式(B.5.4)计算矿料的合成表观相对密度 γ_{sa} 。

$$\gamma_{sa} = \frac{100}{\frac{P_1}{\gamma'_1} + \frac{P_2}{\gamma'_2} + \cdots + \frac{P_n}{\gamma'_n}} \quad (\text{B.5.4})$$

式中: $P_1, P_2, \cdots, P_n$ ——各种矿料成分的配合比, 其和为 100;

$\gamma'_1, \gamma'_2, \cdots, \gamma'_n$ ——各种矿料按试验规程方法测定的表观相对密度。

B.5.5 按式(B.5.5-1)或按式(B.5.5-2)预估沥青混合料的适宜的油石比 P_a 或沥青用量为 P_b 。

$$P_a = \frac{P_{al} \times \gamma_{sbl}}{\gamma_{sb}} \quad (\text{B.5.5-1})$$

$$P_b = \frac{P_a}{100 + P_a} \times 100 \quad (\text{B.5.5-2})$$

式中: P_a ——预估的最佳油石比(与矿料总量的百分比), %;

P_b ——预估的最佳沥青用量(占混合料总量的百分数), %;

P_{al} ——已建类似工程沥青混合料的标准油石比, %;

γ_{sb} ——矿料的合成毛体积相对密度;

γ_{sbl} ——已建类似工程集料的合成毛体积相对密度。

注: 作为预估最佳油石比的集料密度, 原工程和新工程也可均采用有效相对密度。

6.化学式

氯苯在现代工业中有着广泛的应用，是制药、农药、染料和塑料等行业的重要原材料，同时也可以作为溶剂，应用在橡胶、树脂和石油炼化等行业的生产工艺中，此外，在生产涂料和墨水过程中也会使用到大量的氯苯^[1]。含氯苯的废水生物毒性较高，难以使用微生物法处理。而高级氧化工艺（AOPs）是目前常用的新型氧化工艺，通过化学氧化来去除污染物^[2]。其中，电化学高级氧化工艺（EAOPs）因其效率高、操作简单而受到广泛关注^[3,4]。此技术已用于处理各种生物难降解的有机废水，如印染废水^[5]、农药废水^[6]和制药废水^[7]。EAOPs 主要依靠阳极材料产生的自由基与活性氧来间接氧化污染物^[8-10]。一系列阳极材料已被研究和使用，如掺硼金刚石电极^[11,12]，DSA 电极^[13,14]，SnO₂电极^[15,16]和 PbO₂电极^[17,18]等。其中 DSA 电极与其他电极相比具有高化学和机械稳定性以及低成本等优点，是工业上应用前景较大的热门材料^[19-21]。为了使电极材料的催化活性更强，使用寿命更长，通常通过掺杂金属元素^[22]或非金属物质^[23,24]来修饰电极。不同元素作用各不相同，有些元素催化活性高，涂覆到电极表面后一般作为电催化剂^[25-29]，而有些元素电催化活性较低，一般作为掺杂剂或分散剂，可以使电极形成高孔隙率的表面，并增加电极的稳定性^[30-34]。因此改性电极可以针对不同的污染物获得更高的去除率。

综上所述，本文将选取 Ti/IrO₂ - Ta₂O₅ 电极作为基本的阳极材料，通过使用 Sn、Sb、Pt 和 La 元素对其进行修饰后对氯苯进行降解。以氯苯降解效率和 TOC 去除效率为评价标准，最终筛选出优势电极。

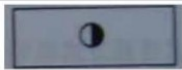
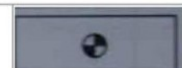
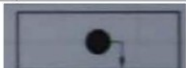
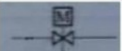
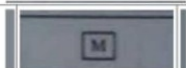
7.跨页表格

标准类别	标准编号	标准名称	状态	行业领域	地区	发布日期	实施日期
国家标准	GB/T 18482-2026	可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程	现行	国标		2026-04-30	2026-04-30
国家标准	GB/T 33589-2026	微电网接入电力系统技术规定	即将实施	国标		2026-04-30	2026-11-01
国家标准	GB/T 47158-2026	标称电压 1000 V 以上交流系统用自愈式并联电力电容器	现行	国标		2026-02-27	2026-06-01
国家标准	GB/T 6115.3-2026	电力系统用串联电容器 第 3 部分：内部熔丝	即将实施	国标		2026-01-28	2026-08-01
国家标准	GB/T 28546-2026	大中型水电机组包装、运输和保管技术要求	即将实施	国标		2026-01-28	2026-08-01
国家标准	GB/T 6115.1-2026	电力系统用串联电容器 第 1 部分：总则	即将实施	国标		2026-01-28	2026-08-01
行业标准	SL/T 859-2025	水利工程水文化建设设计导则	现行	水利		2025-12-31	2026-03-31
国家标准	GB/T 22200.3-20	低压电器可靠性 第 3 部分：过载继电器可靠性试验方法	即将实施	国标		2025-12-31	2026-07-01

	25						
国家标准	GB/T 22200.6-2025	低压电器可靠性 第6部分：接触器式继电器可靠性试验方法	即将实施	国标		2025-12-31	2026-07-01
国家标准	GB/T 46925-2025	绿色电力术语	现行	国标		2025-12-31	2025-12-31
国家标准	GB/T 46957-2025	电力储能系统 并网储能系统安全通用规范	即将实施	国标		2025-12-31	2026-07-01
行业标准	SL/T 858-2025	水利水电岩土工程三维协同设计技术规程	现行	水利		2025-12-29	2026-03-29
行业标准	SL/T 855-2025	数字孪生水利工程建设技术导则	现行	水利		2025-12-23	2026-03-23
行业标准	SL/T 490-2025	水利水电工程供暖通风与空气调节设计规范	现行	水利		2025-12-22	2026-03-22
行业标准	SL/T 485-2025	水利水电工程厂(站)用电系统设计规范	现行	水利		2025-12-22	2026-03-22
行业标准	SL/T 511-2025	水利水电工程机电设计技术规范	现行	水利		2025-12-22	2026-03-22
行业标准	SL/T 486-2025	水利水电工程地震监测技术规范	现行	水利		2025-12-22	2026-03-22
行业标准	SL/T 455-2025	水利水电工程继电保护设计规范	现行	水利		2025-12-22	2026-03-22
行业标准	SL/T 438-2025	水利水电工程二次接线设计规范	现行	水利		2025-12-22	2026-03-22
行业标准	SL/T 311-2025	水利水电工程高压电气设备选择及配电装置设计规范	现行	水利		2025-12-22	2026-03-22
行业标准	SL/T 72-2025	水利建设项目经济评价规范	现行	水利		2025-12-22	2026-03-22
行业标准	NB/T 35072-2025	水电工程水土保持专项投资编制细则	即将实施	能源		2025-12-18	2026-06-18
行业标准	NB/T 35054-2025	水电工程鱼道设计规范	即将实施	能源		2025-12-18	2026-06-18
行业标准	DL/T 5538-2025	电力系统安全稳定控制工程建设预算项目划分导则	现行	电力		2025-12-18	2026-06-18
行业标准	NB/T 11920-2025	水电工程分层取水措施效果评估技术规程	即将实施	能源		2025-12-18	2026-06-18
行业标准	NB/T 35071-2025	抽水蓄能电站水能规划设计规范	即将实施	能源		2025-12-18	2026-06-18
行业标准	NB/T 11933-2025	电力工程调相机站设计规程	现行	能源		2025-12-18	2026-06-18

表 1 标准规范清单

8.表格有图

序号	名 称	平 面 图	纵 剖 面 图
1	给水栓		
2	减压阀	—	
3	逆止阀	-N	
4	球阀	—	
5	闸阀 截止阀		
6	进、排气同		
7	电磁阀		
8	泄水阀		
9	安全阀		
10	电动阀		
11	快速取水阀		

9.跨页表格 2

体系表	行业分类	业务分类	标准类别	标准编号
H. A01-1	水利水电	施工与验收	国家标准	GB/T 50927-2013
H. A01-2	水利水电	档案	行业标准	NB/T 10239-2019
H. A01-3	水利水电	质量	行业标准	NB/T 10350-2019
H. A01-4	水利水电	设计	行业标准	NB/T 10508-2021
H. A01-5	水利水电	质量	行业标准	NB/T 10794-2021
H. A01-6	水利水电	基础综合	行业标准	NB/T 10883. 1-2023
H. A01-7	水利水电	基础综合	行业标准	NB/T 10883. 2-2023
H. A01-8	水利水电	基础综合	行业标准	NB/T 10883. 3-2023
H. A01-9	水利水电	基础综合	行业标准	NB/T 10883. 4-2021
H. A01-10	水利水电	基础综合	行业标准	NB/T 10883. 5-2022
H. A01-11	水利水电	环保	行业标准	NB/T 10883. 7-2023
H. A01-12	水利水电	基础综合	行业标准	NB/T 10971-2022
H. A01-13	水利水电	基础综合	行业标准	NB/T 11010-2022
H. A01-14	水利水电	档案	行业标准	NB/T 11016-2022
H. A01-15	水利水电	档案	行业标准	NB/T 11095-2023
H. A01-16	水利水电	基础综合	行业标准	NB/T 11192-2023

H. A01-17	水利水电	运行	行业标准	NB/T 11319-2023
H. A01-18	水利水电	施工与验收	行业标准	NB/T 11468-2023
H. A01-19	水利水电	档案	行业标准	NB/T 35075-2015
H. A01-20	水利水电	基础综合	行业标准	NB/T 35077-2016
H. A01-21	水利水电	施工与验收	行业标准	NB/T 35083-2016
H. A01-22	水利水电	档案	行业标准	DL/T 1396-2014
H. A01-23	水利水电	施工与验收	行业标准	DL/T 5432-2021
H. A01-24	水利水电	设备设施	行业标准	JB/T 6478-2013
H. A02-1	水利水电	设计	国家标准	GB 50706-2011
H. A02-2	水利水电	后评价	行业标准	NB/T 10395-2020
H. A02-3	水利水电	安全应急	行业标准	NB/T 11091-2023
H. A02-4	水利水电	安全应急	行业标准	NB/T 35014-2021
H. A02-5	水利水电	安全应急	行业标准	NB/T 35015-2021
H. A02-6	水利水电	安全应急	行业标准	NB/T 35025-2014
H. A02-7	水利水电	运行	行业标准	DL/T 2154-2020
H. A02-8	水利水电	安全应急	行业标准	DL/T 2204-2020
H. A02-9	水利水电	安全应急	行业标准	DL/T 5313-2014
H. A02-10	水利水电	施工与验收	行业标准	DL/T 5798-2019
H. A02-11	水利水电	安全应急	行业标准	SL 721-2015
H. A02-12	水利水电	安全应急	行业标准	SL 765-2018
H. A02-13	水利水电	安全应急	行业标准	SL/T 784-2019
H. A02-14	水利水电	安全应急	行业标准	SL/T 790-2020
H. A02-15	水利水电	安全应急	行业标准	SL/T 795-2020
H. A02-16	水利水电	安全应急	行业标准	SL/Z 720-2015
H. A02-17	水利水电	安全应急	行业标准	GA 1800. 3-2021
H. A03-1	水利水电	质量	国家标准	GB/T 16124-1995
H. A03-2	水利水电	质量	行业标准	NB/T 10079-2018
H. A03-3	水利水电	质量	行业标准	NB/T 10080-2018
H. A03-4	水利水电	环保	行业标准	NB/T 10226-2019
H. A03-5	水利水电	质量	行业标准	NB/T 10347-2019
H. A03-6	水利水电	环保	行业标准	NB/T 10485-2021
H. A03-7	水利水电	设计	行业标准	NB/T 10487-2021
H. A03-8	水利水电	原材料	行业标准	NB/T 10490-2021
H. A03-9	水利水电	环保	行业标准	NB/T 10509-2021
H. A03-10	水利水电	环保	行业标准	NB/T 10510-2021
H. A03-11	水利水电	环保	行业标准	NB/T 10608-2021
H. A03-12	水利水电	运行	行业标准	NB/T 10610-2021

H. A03-13	水利水电	环保	行业标准	NB/T 10612-2021
H. A03-14	水利水电	环保	行业标准	NB/T 10797-2021
H. A03-15	水利水电	环保	行业标准	NB/T 10869-2021
H. A03-16	水利水电	环保	行业标准	NB/T 10967-2022
H. A03-17	水利水电	运行	行业标准	NB/T 11183-2023
H. A03-18	水利水电	安全应急	行业标准	NB/T 11187-2023
H. A03-19	水利水电	质量	行业标准	NB/T 11189-2023
H. A03-20	水利水电	质量	行业标准	NB/T 11411-2023
H. A03-21	水利水电	环保	行业标准	NB/T 11416-2023
H. A03-22	水利水电	设计	行业标准	NB/T 35068-2015
H. A03-23	水利水电	设计	行业标准	NB/T 35082-2016
H. A03-24	水利水电	环保	行业标准	NB/T35091-2016
H. A03-25	水利水电	环保	行业标准	DL/T 5260-2010
H. A03-26	水利水电	环保	行业标准	SL 359-2006
H. A03-27	水利水电	环保	行业标准	SL 396-2011

10. 图纸

